1. PROBLEMA Y CLIENTE OBJETIVO

Quién sufre el problema, qué tan grave es, cómo lo resuelve hoy y por qué ahora

El Problema: Informalidad, sobrecosto y riesgo en torneos de habilidad

Miles de jugadores competitivos de *Clash Royale (CR)* en Colombia y LATAM buscan competir por dinero real en partidas 1v1, pero hoy dependen de grupos informales de WhatsApp con tres fallas críticas:

- **Concentración y abandono** DATO PROPIO [F8]: Solo **3 grupos activos de WhatsApp** concentran **>3,500 membresías** (2 en Colombia con ~1,000 miembros c/u y 1 en 4 países LATAM con >1,500). Hemos documentado **15 grupos cerrados** unilateralmente cuando el administrador decide abandonar el grupo.
- **Gravedad económica (20% de pérdida fija):** Cobran **20% de comisión fija sin devolución**. En partidas típicas de $4,000–$6,000 COP por jugador (pozos de $8,000–$12,000 COP) y ~40 partidas/día por grupo, los jugadores pierden **$1,600 a $2,400 COP por partida** en comisiones puras sin retorno.
- **Fricción manual y horario cerrado:** Transferencias al Nequi personal del admin, capturas de pantalla para validar al ganador (esperas de 15–40 min y disputas por edición) y horarios sujetos a cuando el admin abre el chat.

Perfil Concreto del Cliente (Usuario = Pagador)

- **Demografía** FUENTE [F1]: Hombre de **18 a 24 años** (el **74.51%** de los jugadores de CR son hombres y el **42.93%** tiene 18–24 años [F1]), estudiante universitario/técnico o joven trabajador urbano en Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla).
- **Hábito en el juego:** Juega CR de **1 a 2 horas diarias**, supera 5,000 copas / Camino de Leyendas, sigue el *meta* en TikTok/YouTube y compite en duelos 1v1 por montos accesibles (**$1,000 a $10,000 COP** por reto).
- **Medios de pago:** Usa **Nequi** (>27M de usuarios en CO [F4]), Daviplata, Llaves Bre-B o tarjeta (vía Wompi). **El usuario y el pagador son la misma persona.**
- **¿Por qué ahora? Momentum:** CR generó **$646.8M USD de gasto bruto en 2025 (+149% vs. 2024)** [F2] y sus jugadores nuevos crecieron casi **+500%** [F5]. En Colombia, el **62% de los gamers juega en móvil** [F3] (~11M de gamers móviles [F6]).

2 Y 3. TAMAÑO DE MERCADO: TAM Y SAM (CÁLCULO EXPLÍCITO: CLIENTES × GASTO ANUAL)

100% alineado con el One Pager · Cada multiplicación y supuesto explícito

Origen del Gasto Anual por Pagador (ARPPU Base = $9.28 USD/año ≈ $40,832 COP/año a TRM $4,400) DATO PILOTO [F7]: En nuestro piloto real de 15 días (dic. 2025) con **35 usuarios registrados** (20 activos/día), circularon **$300,000 COP** en pozos y la plataforma generó **$60,000 COP en comisiones brutas**. Comisión bruta quincenal por usuario = `$60,000 COP ÷ 35 usuarios = $1,714.29 COP`. Anualizado por 24 quincenas: `$1,714.29 COP × 24 = $41,143 COP/año` (**$9.28 USD/año** a TRM dic. 2025 de $4,433 COP/USD, o **$40,832 COP/año** a TRM $4,400). *Mide ingresos brutos potenciales de comisión de plataforma, sin inflar con el pozo total (GMV).*

Nivel	Clientes Potenciales	Fórmula Explícita (Paso a Paso)	Mercado Anual (USD)	Mercado Anual (COP)
2. TAM Global	**72,200,000** MAU [F1]	`72,200,000 jugadores activos [F1] × $9.28 USD/año` Mercado total si todos los jugadores activos mensuales del mundo compitieran.	**$670,016,000** (~$670.0M USD)	**$2,948,070M COP** ($2.95 billones COP)
3A. SAM Global	**2,166,000** jug./año (~2.17M One Pager)	`72,200,000 × 15% competitivos × 20% dispuestos = 2,166,000` `2,166,000 jugadores × $9.28 USD/año = $20,100,480 USD`	**$20,100,480** ($20.1M USD)	**$88,442.1M COP** ($88.4 mil millones)
3B. SAM Colombia (Geografía y canal hoy)	**32,550** jug./año EST. (32,490 sin redond.)	`2,170,000 (SAM Global) × 1.5% cuota CO = 32,550 jugadores` `32,550 jugadores × $9.28 USD/año = $302,064 USD`	**$302,064** (~$302K USD)	**$1,329,081,600 COP** (~$1,329.1M COP)
3C. SAM LATAM (CO + 2 países M6–12)	**141,050** jug./año EST.	`2,170,000 (SAM Global) × 6.5% (CO 1.5% + MX/PE/CL 5.0%)` `141,050 jugadores × $9.28 USD/año = $1,308,944 USD`	**$1,308,944** (~$1.31M USD)	**$5,759,353,600 COP** (~$5,759.4M COP)

Justificación de los 3 supuestos estimados del SAM: (1) 15% competitivo (estimado): fracción de MAU que juega a diario, sigue el meta y busca subir de liga (10.83M globales). **(2) 20% dispuestos a pagar (estimado):** fracción competitiva que entra a retos por dinero real con verificación automática y pagos locales (3% del MAU total). **(3) 1.5% cuota Colombia (estimado proxy):** proporción conservadora sobre ~11M de gamers móviles en Colombia [F6]; en grupos regionales de WhatsApp de 4 países LATAM [F8], Colombia aporta >25% de los miembros.

4. SOM: MERCADO CAPTURABLE EN 1 A 3 AÑOS (COHERENTE CON ONE PAGER Y PLAN FINANCIERO)

Conecta el SOM del One Pager (500 pagadores) con el hito de ~300 partidas/día y la expansión a 3 años

Horizonte / Escenario	Registros × Conv. = Pagadores	Multiplicación Explícita (Clientes × Gasto / Actividad)	Ingresos Brutos	Ingreso Neto (25% Caja)*
Año 1 · Base Piloto (Cifra One Pager)	`5,000 reg. × 10%` **= 500 pagadores** (1.54% del SAM CO)	`500 pagadores × $9.28 USD ($40,832 COP)/año` Escenario base asumiendo la misma frecuencia del piloto sin mejoras de retención ni VIP.	**$4,640 USD** **$20,416,000 COP**	$1,160 USD $5,104,000 COP

Año 1 · Meta Plan Fin. (Rampa a 300 part./día)	`5,000 reg. × 15%`
	= 750 pagadores
	(2.30% del SAM CO)
		`Prom. 140 part./día en Año 1 (cierra M12 en hito 300/día)`
		`51,100 part./año × $1,300 COP comisión prom. (pozo $6K)`
		`+ 75 VIPs × $13,200 COP × 12m = $11,880,000 COP`
			$17,798 USD
			$78,310,000 COP
				$6,479 USD
				$28,507,500 COP

Año 2 · Consolidación (CO + 2 países LATAM)	`20,000 reg. × 12.5%`
	= 2,500 pagadores
	(1.77% del SAM LATAM)
		`320 part./día sostenidas (116,800 part./año) × $1,300 COP`
		`= $151,840,000 COP comisiones + 250 VIPs ($39,600,000 COP)`
		(Al ARPPU base piloto: 2,500 × $9.28 = $23,200 USD / $102.1M COP)
			$43,509 USD
			$191,440,000 COP
				$17,627 USD
				$77,560,000 COP

Año 3 · Escala LATAM (CO + MX, PE, CL, AR)	`45,000 reg. × 13.3%`
	= 6,000 pagadores
	(0.28% del SAM Global)
		`700 part./día (255,500 part./año) × $1,300 COP comisión`
		`= $332,150,000 COP comisiones + 600 VIPs ($95,040,000 COP)`
		(Al ARPPU base piloto: 6,000 × $9.28 = $55,680 USD / $245.0M COP)
			$97,089 USD
			$427,190,000 COP
				$40,472 USD
				$178,077,500 COP

*__Regla contable en código (`ComisionService.java`):__ Del ingreso bruto por comisiones de partidas, el **75% se devuelve automáticamente a los jugadores** (sorteos, rankings, devolución, misiones, referidos, logros) y el **25% restante + el 100% de las suscripciones VIP** entra como ingreso neto de caja para UltimateClash.

5. VALIDACIÓN CON USUARIOS REALES (PILOTO COMERCIAL + COMUNIDADES)

Evidencia empírica: cuántas personas participaron, qué se observó/preguntó y qué se construyó

35	20 / día	17 / día	$300,000 COP	$60,000 COP
USUARIOS REGISTRADOS (PILOTO 15 DÍAS)	USUARIOS ACTIVOS DIARIOS (57% DAU)	PARTIDAS PAGADAS (~255 EN 15 DÍAS)	DINERO REAL CIRCULADO (POZOS)	COMISIONES REALES COBRADAS ($0 ADS)

1. Qué validamos y qué preguntamos (n = 35 jugadores reales) [F7]

En diciembre de 2025 operamos un piloto funcional de 15 días con **35 jugadores captados orgánicamente** de grupos de WhatsApp ($0 COP en pauta). En soporte directo y feedback post-partida con los 35 usuarios, validamos 3 preguntas:

- **¿Depositan y juegan en una web automática? Sí:** 20 de 35 usuarios (57%) jugaron activamente cada día, depositando desde $1,000 COP (~17 partidas/día).
- **¿Dónde hubo fricción inicial?** Reportaron dudas sobre cómo sacar el *API Token* en los ajustes de Clash Royale para vincular su cuenta y cómo acordar el monto en sala privada.
- **¿Por qué cayó la retención en la semana 2?** Sin rival inmediato se salían de la página, y faltaban recompensas continuas y comprobantes públicos de retiros pagados.

2. Respuesta en Producto (Ya programado y desplegado en el MVP)

Cada hallazgo del piloto se convirtió en código real hoy activo en `torneos-beta.onrender.com`:

- **Contra la fricción de entrada:** Construimos el **Chatbot IA 24/7 (Gemini/OpenAI)** entrenado por el admin (si no sabe algo, envía correo al admin y notifica por *Push* al usuario al responderse), tickets *"Hablar con el admin"* y FAQ interactiva.
- **Contra la falta de rival en línea:** Implementamos **Notificaciones Push Web/Móvil (Firebase FCM)** que avisan al celular de desconectados cuando alguien busca partida, y reloj individual de 2:30 min estilo *Pokémon Showdown*.
- **Contra la caída de retención y desconfianza:** Programamos la devolución del **75% de la comisión** (sorteos por tickets, rankings diario/semanal/mensual/anual automáticos) y el canal público **« Pagos»** con comprobantes reales de cada retiro.

6. COMPETENCIA Y ALTERNATIVAS ACTUALES

Comparativa frente a la solución informal dominante (WhatsApp) y plataformas internacionales

Criterio	Grupos de WhatsApp en CO/LATAM (Alternativa informal · >3,500 miembros)	Mundogames / Torneum (Plataformas internacionales multijuego)	UltimateClash (Nosotros) (Especializada en CR · En línea hoy)
Verificación	**Manual (capturas de pantalla):** tarda 15–40 min, disputas por imágenes editadas.	**Semimanual o variable:** depende de reportes de jugadores y arbitraje externo.	**100% Automática vía API oficial de CR:** sondeo cada 5s, valida tags (`#TAG`) y coronas enteras al instante.
Comisión y Retorno	**20% fijo sobre el pozo**, 0% de devolución. Todo se lo queda el admin.	Inscripciones o membresías en **USD / EUR**; sin devolución al jugador.	**10% a 25% variable escalonada** (baja a mayor pozo) y **hasta 75% devuelto** a los jugadores.
Horario y Liquidez	**Horario fijo:** solo cuando el admin abre el chat; cerrado el resto del día.	Por torneos programados a horas fijas; baja liquidez local en Colombia.	**24/7 en tiempo real:** matchmaking inmediato + aviso Push FCM a jugadores desconectados.
Pagos y Custodia	Transferencia al Nequi personal del admin. **15 grupos cerrados** por abandono.	PayPal o tarjetas internacionales en USD (excluye al usuario de Nequi).	**Nequi y Wompi en COP desde $1,000 COP:** ledger inmutable (`wallet_ledger`) y canal de evidencias.
Comunidad y Soporte	Chat silenciado entre torneos; sin rankings automatizados ni soporte 24/7.	Genéricas (abarcan muchos juegos sin foco en la comunidad de CR).	**Chat 24/7, Voz en Discord privada por sala, Chatbot IA, Rankings (4 periodos) y Sorteos.**

7. PRECIO Y MODELO DE COBRO

Por qué este precio vs. lo que pagan hoy

1. Comisión escalonada por partida (10% a 25% del pozo, código `ComisionService`):

- Retos desde **$1,000 hasta $10,000 COP por jugador** (pozos de **$2,000 a $20,000 COP**).
- En pozo mínimo ($2,000 COP) se cobra **25%** ($500 COP comisión; $1,500 COP premio). Baja linealmente hasta **10%** en pozos de $20,000 COP ($2,000 COP comisión; $18,000 COP premio).
- En el ticket típico de WhatsApp (**$5,000 COP por jugador = pozo $10,000 COP**), cobramos **18.33% ($1,833 COP)** vs. **20% fijo ($2,000 COP)** en WhatsApp.

2. Devolución del 75% → Costo neto real de solo 2.5% a 6.25% del pozo:

- Cada comisión se reparte automáticamente en 7 categorías: **20% Sorteos + 15% Ranking + 15% Devolución + 10% Misiones + 10% Referidos + 5% Logros = 75% devuelto**, y **25% ganancia neta de UltimateClash**.
- **Por qué importa:** Incluso quien pierde acumula tickets de sorteo y puntos; el costo neto para la comunidad es **hasta 4 veces menor** que en WhatsApp.

3. VIP ($13,200 COP / ~$3 USD mes) y Pasarela: Reduce costos de pasarela (en Wompi tarjeta: `+$840 COP ÷ 0.964`; Nequi manual sin recargo de plataforma) y multiplica recompensas.

8. CANAL Y ADQUISICIÓN (COHERENTE CON CAC)

Cómo llega al cliente y cuadre con Plan Financiero

Cómo llega al cliente: Web App en torneos-beta.onrender.com (acceso inmediato en móvil/PC) + **App nativa Android/iOS (Capacitor)** con alertas Push FCM.

Cómo se enteran y cálculo explícito del CAC:

- **1. Meta Ads + Micro-creadores de CR en LATAM ($9,000 USD / $39.6M COP):** Reels/TikToks mostrando duelos automáticos y retiros reales en Nequi.
  → **Costo por Registro (CPR objetivo): $1.80 USD ($7,920 COP).**
  → `$9,000 USD ÷ $1.80 USD = 5,000 usuarios registrados.`
  → Con **10% de conversión a pagador** (500 pagadores One Pager):
  → **CAC Pago = `$1.80 USD ÷ 10% = $18.00 USD ($79,200 COP)`.**
- **2. Torneos Gratuitos Iniciales + Alianzas con Admins de WhatsApp ($500 USD / $2.2M COP):** Torneos semilla abiertos para migrar a los >3,500 miembros de grupos activos y los 15 grupos cerrados.
- **3. Referidos autofinanciados (10% de la comisión):** Al subir la conversión al **15% (750 pagadores en Plan Financiero)** gracias al tutorial/chatbot y referidos orgánicos, el **CAC Mezclado baja a $12.00 USD ($52,800 COP)**.

FUENTES DE INFORMACIÓN, INFORMES Y EVIDENCIA PRIMARIA

Todas las cifras del documento están respaldadas por estas fuentes verificables

[F1] Udonis / AppMagic (2 jul. 2026): *Clash Royale Player Count, Demographics & Revenue* (72.2M MAU, ~25M DAU, 74.51% hombres, 42.93% de 18–24 años). https://blog.udonis.co/mobile-marketing/mobile-games/clash-royale-player-count

[F2] PocketGamer.biz (9 mar. 2026): *Clash Royale celebrates 10 years and $4.9bn in spending* ($646.8M USD gasto bruto 2025, +149% YoY). https://www.pocketgamer.biz/clash-royale-celebrates-10-years-and-49bn-in-player-spending-after-resurgence/

[F3] Forbes Colombia (29 ago. 2025): *El crecimiento del mercado gamer en Colombia 2025* (62% juega en móvil). https://forbes.co/negocios/el-crecimiento-del-mercado-gamer-en-colombia-2025

[F4] Valora Analitik (10 ago. 2026): *Recorrido de Nequi en Colombia* (>27M de usuarios activos en Colombia). https://www.valoraanalitik.com/recorrido-de-nequi-en-colombia/

[F5] Supercell Official News (10 feb. 2026): *The best games haven't been made yet* (casi +500% en nuevos jugadores de CR). https://supercell.com/en/news/the-best-games-havent-been-made-yet/

[F6] El Colombiano / Adsmovil (2024–2025): *Juegos de celular en América Latina y cifras de Colombia* (~11M gamers móviles en CO). https://www.elcolombiano.com/negocios/JUEGOS-DE-CELULAR-MUEVEN-2600-MILLONES-DE-DOLARES-AL-ANO-EN-AMERICA-LATINA-Y-CIFRAS-DE-COLOMBIA-CG23526455

[F7] Piloto Propio UltimateClash (1–15 dic. 2025): Prueba comercial en vivo con **n = 35 usuarios registrados reales**, 20 activos/día, 17 partidas/día, $300,000 COP circulados y $60,000 COP en comisiones + feedback directo de los 35 participantes.

[F8] Observación Primaria de Competencia (2025–2026): Relevamiento en **18 grupos de WhatsApp** de torneos de CR (3 activos con >3,500 membresías y 20% de comisión fija; 15 cerrados por abandono) y análisis de mundogames.com y torneum.com.